理论力学习题02

习题1: 设一个质量为 m 的质点，受到重力势能为 $U=mgy$，讨论从时刻 0 到 T，从 $y=0$ 运动到 $y=Y$，设有一系列的运动路径 $y=Y\left(\frac{t}{T}\right)^n$，

- 给出不同的 n 标志的路径所对应的动能 E_k；
- 若拉格朗日函数 $L=E_k-U$，给出对应的作用量 S；
- 当作用量取极值时，n 为多少?

习题2: 一质量为 m 的质点，在选定的坐标系下，其位能为 $U=bx^2$（b 为常数)。该质点从 $x=0$ 的位置移动到 $x=X$ 的位置，运动时间为 T。假设质点的运动轨迹符合方程 $x=X(t/T)^n$。请回答:

- 计算该质点在运动过程中的动能 E_k;
- 给定质点的拉格朗日函数为 $L=E_k-U$，求出不同的 n 取值时，该质点的运动轨迹对应的作用量 S;
- 在什么条件下，该作用量取极小值?

习题3: 请亲自推导，从作用量 $\delta S=0$ 得到拉格朗日方程。